

**HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA AN TOÀN THÔNG TIN**



**BÁO CÁO BÀI THỰC HÀNH
HỌC PHẦN: PHÂN TÍCH MÃ ĐỘC
MÃ HỌC PHẦN: INT14164**

**BÀI THỰC HÀNH 3
PHÂN TÍCH TÍNH CƠ BẢN MÃ ĐỘC TROJAN DOWNLOADER
MULTIVERZE TRÊN LINUX**

Sinh viên thực hiện:

B22DCAT009 Đàm Quốc Anh

Giảng viên hướng dẫn: TS.Đình Trường Dục

HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2025-2026

MỤC LỤC

MỤC LỤC.....	2
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ.....	3
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BÀI THỰC HÀNH	4
1.1 Mục đích.....	4
CHƯƠNG 2. NỘI DUNG THỰC HÀNH	4
2.1 Các bước thực hiện.....	4
2.1.1 Nhiệm vụ 1: Kiểm tra xác định các cấu trúc thuộc tính thông tin cơ bản của mã độc.....	4
2.1.2 Nhiệm vụ 2: Kiểm tra mã hash của mã độc	4
2.1.3 Nhiệm vụ 3 : Khi lấy được mã sha256sum của mã độc, dùng VirusTotal để kiểm tra mã độc.	5
2.1.4 Nhiệm vụ 4: Phân tích chuỗi	6
2.2 Checkwork	7

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

Hình 1 Kiểm tra mã độc tồn tại	4
Hình 2 Xem thông tin về mã độc	4
Hình 3 Lấy mã hash của mã độc	5
Hình 4 Xem thông tin của mẫu mã độc.....	5
Hình 5 Tên mã độc	5
Hình 6 Xem các chuỗi trong mẫu.....	6
Hình 7 In ra chuỗi nghi ngờ	6
Hình 8 Hoàn thành bài lab.....	7
Hình 9 Kết quả	7

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BÀI THỰC HÀNH

1.1 Mục đích

- Giúp nắm vững các kỹ thuật phân tích tĩnh mã độc, đặc biệt là mã độc loại Trojan Downloader, trên hệ điều hành Linux.
- Hiểu rõ hơn về cách thu thập thông tin từ mã độc, xác định các đặc điểm cơ bản như tên file, loại file, mã hash, và chuỗi ký tự (strings), từ đó có được cái nhìn tổng quan về cấu trúc và hành vi của mã độc mà không cần thực thi.

CHƯƠNG 2. NỘI DUNG THỰC HÀNH

2.1 Các bước thực hiện

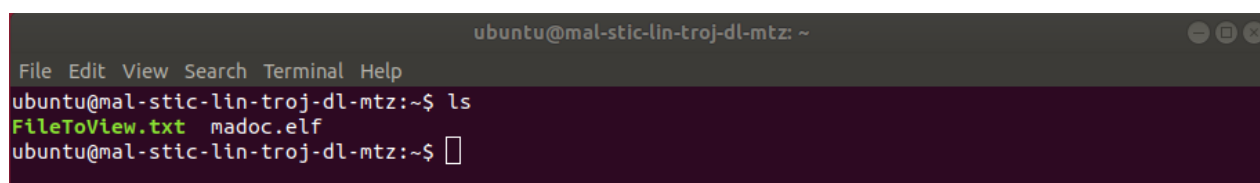
Khởi động bài lab :

Tải bài thực hành bằng lệnh :

imodule https://github.com/duydt2024/-ATNN_D20/raw/main/mal-stic-lin-troj-dl-mtz/imodule.tar

Bắt đầu bài lab ,vào terminal, gõ: *labtainer -r mal-stic-lin-troj-dl-mtz*

Sau khi khởi động xong một terminal ảo sẽ xuất hiện, đại diện cho máy mal-stic-lin-troj-dl-mtz, bên trong bài lab đã có sẵn mã độc “madoc.elf”. Để kiểm tra mã độc tồn tại dùng lệnh : *ls*

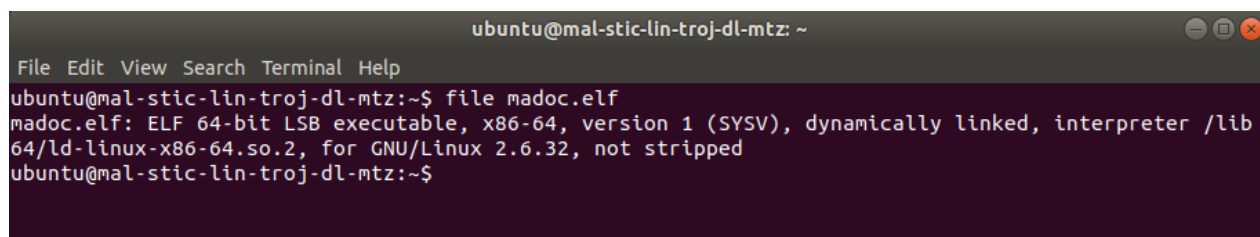


```
ubuntu@mal-stic-lin-troj-dl-mtz: ~  
File Edit View Search Terminal Help  
ubuntu@mal-stic-lin-troj-dl-mtz:~$ ls  
FileToView.txt madoc.elf  
ubuntu@mal-stic-lin-troj-dl-mtz:~$
```

Hình 1 Kiểm tra mã độc tồn tại

2.1.1 Nhiệm vụ 1: Kiểm tra xác định các cấu trúc thuộc tính thông tin cơ bản của mã độc

Sử dụng lệnh “file” để xác định thông tin về mã độc



```
ubuntu@mal-stic-lin-troj-dl-mtz: ~  
File Edit View Search Terminal Help  
ubuntu@mal-stic-lin-troj-dl-mtz:~$ file madoc.elf  
madoc.elf: ELF 64-bit LSB executable, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib64/ld-linux-x86-64.so.2, for GNU/Linux 2.6.32, not stripped  
ubuntu@mal-stic-lin-troj-dl-mtz:~$
```

Hình 2 Xem thông tin về mã độc

2.1.2 Nhiệm vụ 2: Kiểm tra mã hash của mã độc

Để có thể lấy mã hash, sử dụng công cụ “sha256sum” để trích xuất mã hash.

```
ubuntu@mal-stic-lin-troj-dl-mtz: ~  
File Edit View Search Terminal Help  
ubuntu@mal-stic-lin-troj-dl-mtz:~$ sha256sum madoc.elf  
4839d596f7515f1e1eb7e79bc546c37806d38de60a6cfd85b37ec6b96f19769b  madoc.elf  
ubuntu@mal-stic-lin-troj-dl-mtz:~$
```

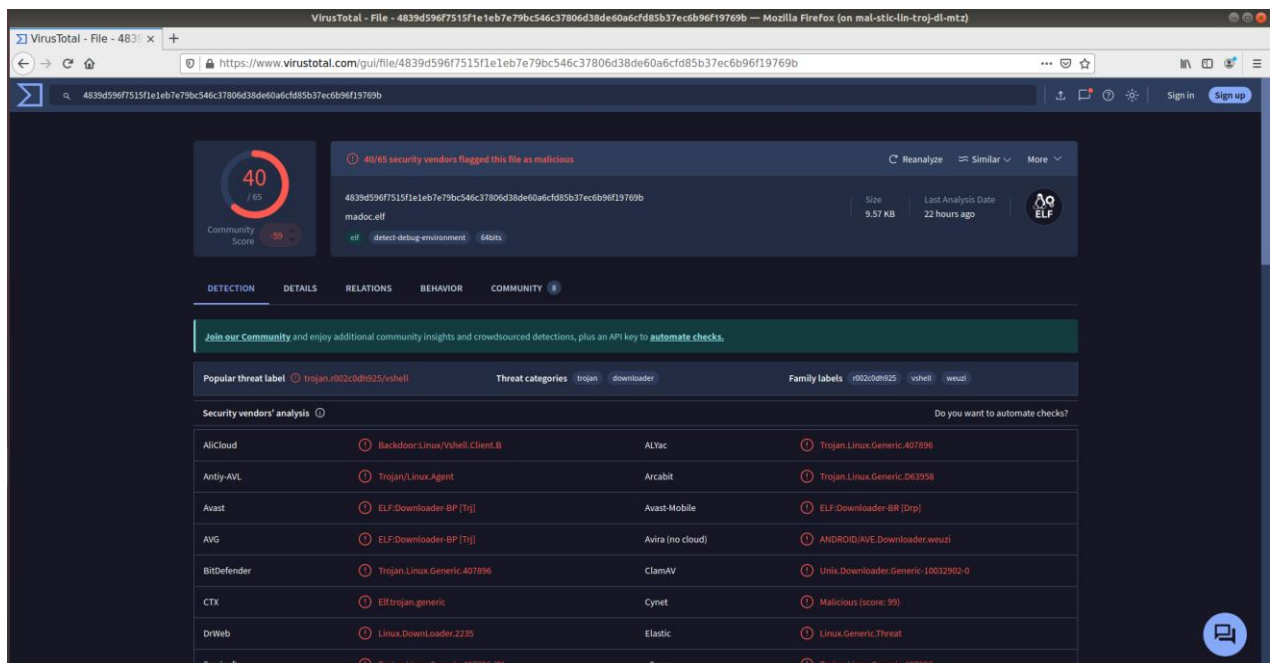
Hình 3 Lấy mã hash của mã độc

2.1.3 Nhiệm vụ 3 : Khi lấy được mã sha256sum của mã độc, dùng VirusTotal để kiểm tra mã độc.

Mở trình duyệt (gõ firefox ở máy mal-stic-lin-troj-dl-mtz), truy cập vào <https://www.virustotal.com/gui/home/upload> để tìm kiếm thông tin từ chữ ký của mẫu.

Có 40/65 nhà cung cấp và môi trường cho rằng đây là tệp tin độc hại.

Mã độc tên là trojan.multiverze/usbl1924



Hình 4 Xem thông tin của mẫu mã độc

Sử dụng lệnh “echo” để in ra màn hình tên mã độc

```
ubuntu@mal-stic-lin-troj-dl-mtz: ~  
File Edit View Search Terminal Help  
ubuntu@mal-stic-lin-troj-dl-mtz:~$ echo "trojan.multiverze/usbl1924"  
trojan.multiverze/usbl1924  
ubuntu@mal-stic-lin-troj-dl-mtz:~$
```

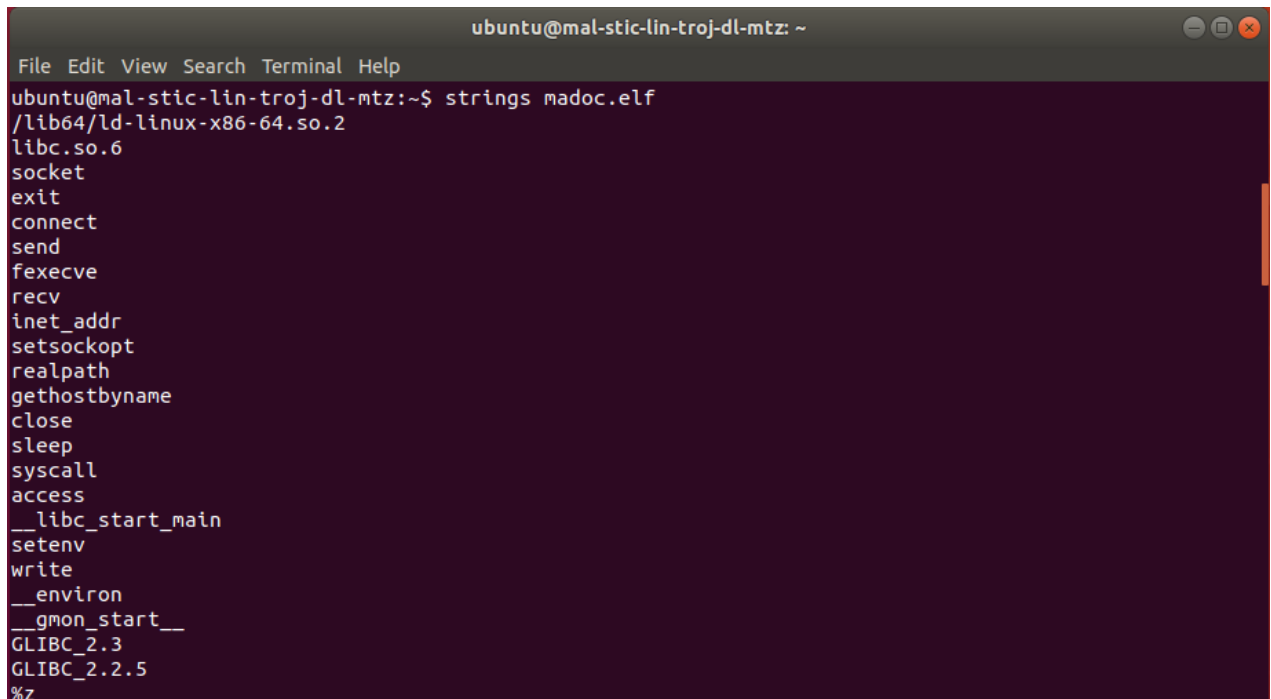
Hình 5 Tên mã độc

2.1.4 Nhiệm vụ 4: Phân tích chuỗi

Thực hiện phân tích các chuỗi trong mẫu, sử dụng lệnh “strings” để xem xét các chuỗi đáng ngờ như các :

URL, địa chỉ IP, hoặc tên miền liên quan đến hoạt động mã độc

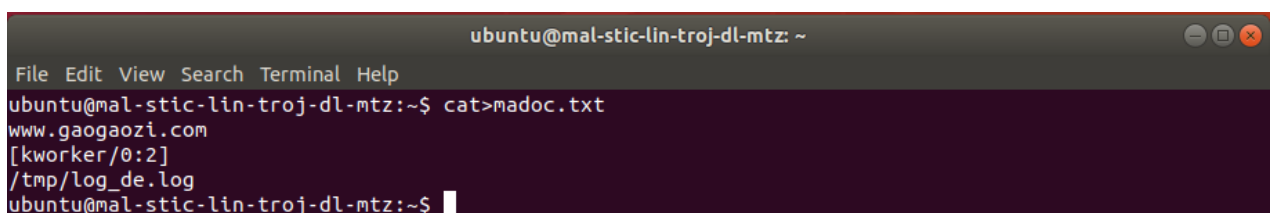
Tên tệp, tên các thư viện được sử dụng, chuỗi mã hóa, ...



```
ubuntu@mal-stic-lin-troj-dl-mtz: ~  
File Edit View Search Terminal Help  
ubuntu@mal-stic-lin-troj-dl-mtz:~$ strings madoc.elf  
/lib64/ld-linux-x86-64.so.2  
libc.so.6  
socket  
exit  
connect  
send  
fexecve  
recv  
inet_addr  
setsockopt  
realpath  
gethostbyname  
close  
sleep  
syscall  
access  
__libc_start_main  
setenv  
write  
__environ  
__gmon_start__  
GLIBC_2.3  
GLIBC_2.2.5  
%Z
```

Hình 6 Xem các chuỗi trong mẫu

Từ các strings mà nhìn thấy, chọn các chuỗi nghi ngờ rồi viết vào file madoc.txt rồi in ra màn hình:
Cat >madoc.txt



```
ubuntu@mal-stic-lin-troj-dl-mtz: ~  
File Edit View Search Terminal Help  
ubuntu@mal-stic-lin-troj-dl-mtz:~$ cat>madoc.txt  
www.gaogaozi.com  
[kworker/0:2]  
/tmp/log_de.log  
ubuntu@mal-stic-lin-troj-dl-mtz:~$
```

Hình 7 In ra chuỗi nghi ngờ

Sau đó, sử dụng lệnh cat với file FileToView.txt để hoàn thành bài lab.

```
ubuntu@mal-stic-lin-troj-dl-mtz: ~
File Edit View Search Terminal Help
ubuntu@mal-stic-lin-troj-dl-mtz:~$ cat FileToView.txt
*****
*
*                               *
*                               *
*      Khoa ATTT PTIT          *
*                               *
*                               *
*                               *
*                               *
*                               *
*****
My String Is: 79563edea7a5e59f5bd3d5184a389731ubuntu@mal-stic-lin-troj-dl-mtz:~$
ubuntu@mal-stic-lin-troj-dl-mtz:~$
```

Hình 8 Hoàn thành bài lab

2.2 Checkwork

```
student@ubuntu:~/labtainer/labtainer-student$ checkwork
Results stored in directory: /home/student/labtainer_xfer/mal-stic-lin-troj-dl-mtz
Labname mal-stic-lin-troj-dl-mtz

Student | Strings_malware | Virustotal | File | SHA256 | Strings |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|
B22DCAT009 | Y | Y | Y | Y | Y |
What is automatically assessed for this lab:
```

Hình 9 Kết quả